

B. Fruits (Mevalar)

Davlatbek o'zining super bog'idan N dona meva terib oldi va bir qatorga terib chiqdi. Har bir meva bu yoki Apelsin yoki Banan. Davlatbekka apelsin ko'proq yoqadi, shuning uchun u shunday mevalar oraliq'ini tanlamoqchiki, bunda chapdan kelganda ham, o'ngdan kelganda ham Apelsinlar soni har doim Bananlar sonidan kam bo'lmasligi kerak.

Bunday oraliqlar ichidan Davlatbek uzunligi maksimalini tanlamoqchi. Siz unga yordam bering!

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda sizga N soni beriladi, mevalar soni. Ikkinchi qatorda uzunligi N ga teng S satr. Bunda har bir element yoki "a" (apelsin), yoki "b" (banan)ga teng.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Yagona qatorda eng uzun oraliqning uzunligini chiqaring.

Namuna

Masalan, $N = 8$ va $S = \text{"baaababb"}$ bo'lsin. Biz $S[2...6] = \text{"aaaba"}$ oraliqni tanlashimiz mumkin.

Chapdan o'ngga kelganimizda satr "aaaba" bo'ladi. Bunda "a", "aa", "aaa", "aaab" va "aaaba" satrlarning har birida "a"lar soni "b"lar sonidan kam emas.

O'ngdan chapga kelganimizda satr "abaaa" bo'ladi. Bunda "a", "ab", "aba", "abaa" va "abaaa" satrlarning har birida "a"lar soni "b"lar sonidan kam emas.

Input (Kiruvchi ma'lumotlar):

8
baaababb

Output (Chiquvchi ma'lumotlar):

5

Chegaralar

- $1 \leq N \leq 10^6$
- S satr faqat A va B belgilaridan tashkil topgan

Subtasks

1. (11 ball) $N \leq 300$
2. (17 ball) $N \leq 2000$
3. (19 ball) $N \leq 5000$
4. (10 ball) $N \leq 10^5$, shuningek avval faqat apelsinlar, keyin faqat bananlar, va so'ngida faqat apelsinlar bor.
5. (22 ball) $N \leq 10^5$
6. (21 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz